Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

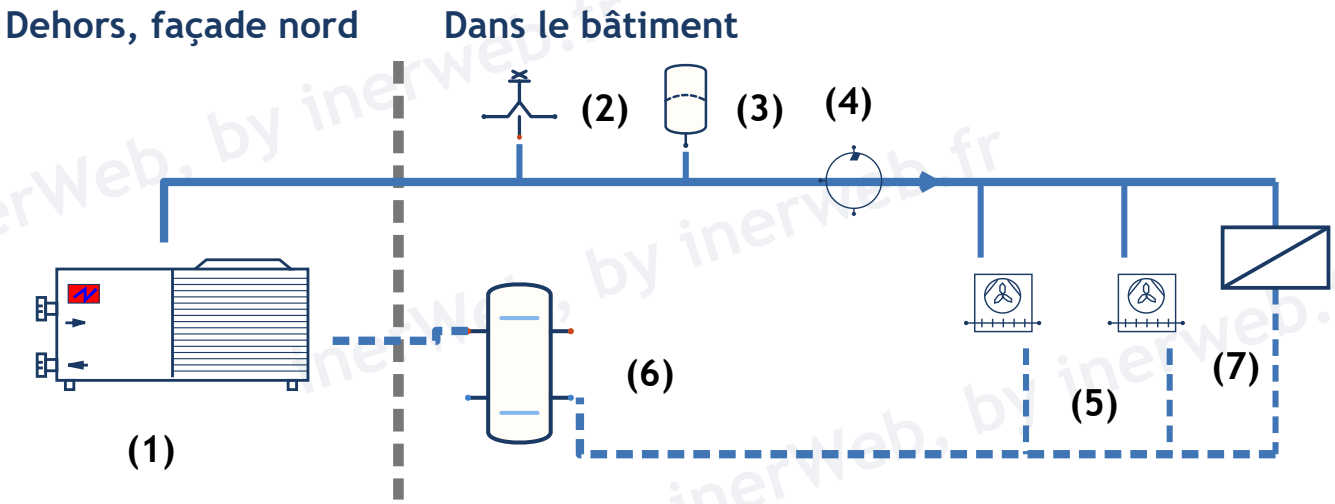
À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** le circuit d'eau glacée du bâtiment entier : schéma, débit, ballon, pompe, vase, note. Données de l'exercice, CoolProp et station F3 ; régime 7/12 (Δθ = 5 K) :

Besoin du bâtiment 9 900 W ; groupe GE 112, un étage, 11 123 W au réel, glycol (F3)	Glycol 30 % à 9,5 °C : ρ = 1 028,2 kg/m³, cp = 3,829 kJ/(kg.K) (CoolProp)
Tubes 55 L ; ventilo-convecteurs de 1,5 L (BUR 1, REU 2, PLA 3, ACC 1) ; batterie de la CTA 4 L ; groupe 5 L	Marche 5 min, écart admis 2 K ; ballons (L) : 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1 000

Exercice 1. Le schéma de principe

inerweb.fr/b/?f5-4

Trait plein : départ ; tirets : retour. Nommez les organes (1) à (7).



Organes (1) à (7) :

Ce que fait le ballon (6), raccordé par deux piquages seulement :

Exercice 2. Le débit d'eau glycolée

inerweb.fr/b/?f5-5

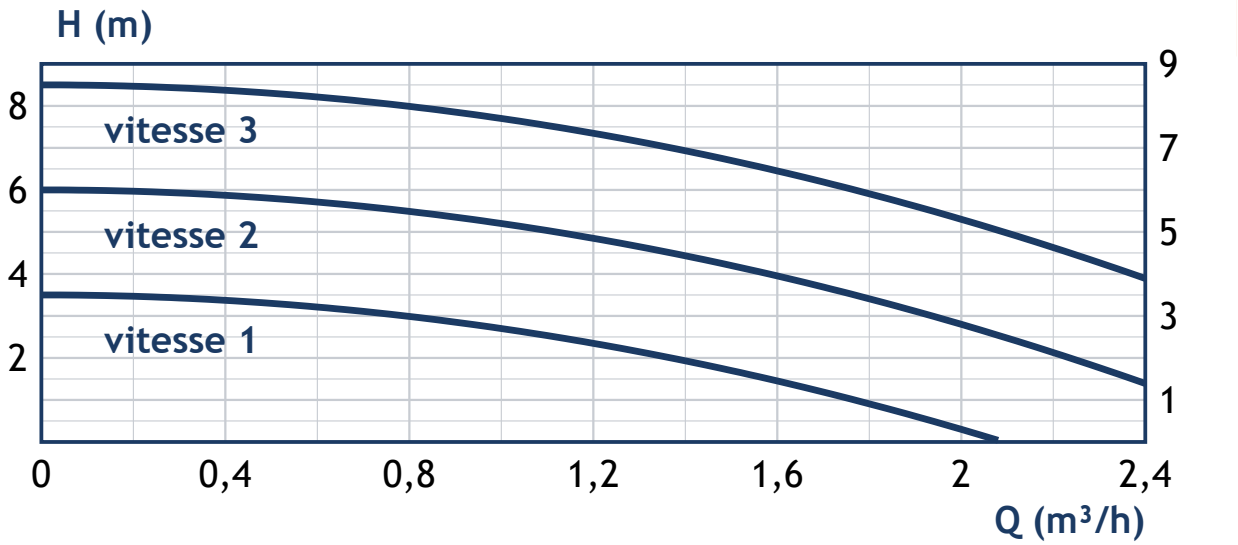
Exercice 3. Le volume tampon

inerweb.fr/b/?f5-6

Exercice 4. La pompe sur sa courbe

inerweb.fr/b/?f5-7

Réseau à l'eau : 4,5 m à 2,0 m³/h ; au glycol, pertes × 1,3. Pompe : H = H0 − 0,8 × Q². K au millième, 5 final vers le haut ; Q au centième ; H et P au dixième.



Vitesse	1	2	3
H0 (m)	3,5	6,0	8,5
P absorbée (W)	20 + 15 × Q	35 + 25 × Q	55 + 35 × Q

Exercice 5. Le vase

inerweb.fr/b/?f5-8

Glycol à 10 et 40 °C : ρ = 1 028,0 et 1 013,4 kg/m³ ; point haut 2,90 m, vase 0,30 m ; soupape 3 bar ; vases (L) : 8, 12, 18, 25, 35, 50, 80. Gonflage au pas de 0,5 bar supérieur.

Exercice 6. La note de calcul

inerweb.fr/b/?f5-9

Rubrique	Contenu
Objet, hypothèses	
Résultats	Débit ..... m³/h ; à ajouter ..... L, ballon ..... L ; point lu ..... m³/h ; Vn ..... L, vase ..... L.
Pour la suite	